全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道 · 紫光同创选题一

澄灯 LumaRV

面向控制板试产与返修的语境感知双核调试系统

中文请求 → 语境与工具判断 → 参数许可 → 外设操作与读回

项目简介

面向控制板试产与返修，工程师通过上位机追加检查：只调整指定输出，保留其他通道。
澄灯 LumaRV 在 54MHz 双核 RISC-V 系统中部署自研中文语义模型，主核负责语境判断、参数许可与寄存器读回，副核运行计算自检；已验证 LED 位保持与 PWM 占空比调参。
应用拓展：外部测频→上位机超限提示→人工确认限频→板端许可与读回→外部复测。
该场景需接入测频与可调频输出；现有原型演示固定 1kHz PWM 占空比调参与越界拒绝。

54.640 ms
指定中文 PWM
完整模型计算

12.04×
同镜像软件与
硬件加速路径对照

4.038437
单核主核 CoreMark/MHz
19 次中位数

7.780660
双核累计 CoreMark/MHz
6000 次／共同 14.280421 秒

01 自研语义模型

识别工具，也判断这句话是否要求执行

字符短语与字节编码器
两层 d64 · 四注意力头 · 学习型 2/3-gram

↓

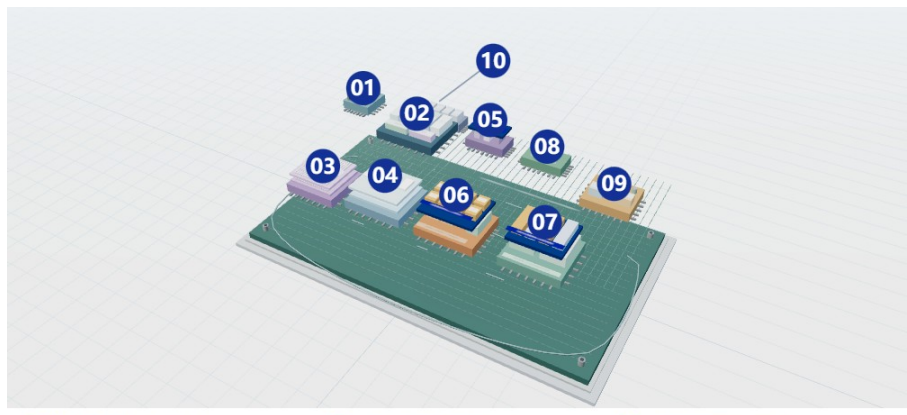
位置感知语义分支
全局与前后半句特征 · 2048 → 64 → 16

↓

受约束工具残差
64 维隐层＋ 6 类分数 · 70 → 5 工具修正

25,014 条训练文本 · **197,816 B** 学习权重

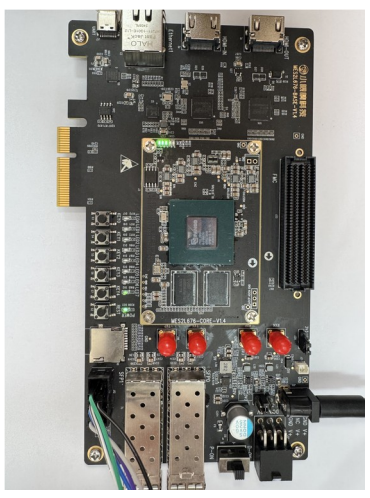
02 异构计算与三维结构



01 串口输入输出
02 RV32IM与Cache
03 字符短语记忆
04 双层字节编码器
05 位置语境判断
06 4MAC与8MAC
07 SRAM与权重缓存
08 工具执行许可
09 GPIO / PWM / ADC
10 独立副核与64KiB

54MHz 双核 · 4MAC 编码器＋ 8MAC 语义侧核
128KiB 常驻权重缓存 · 图示为逻辑结构

03 上位机调参与执行读回



PG2L200H 实板

LED 单灯位保持

37 → 36 → 37

只关／开 LED0，其余位保留

PWM 请求与读回

20% → 20%

请求修改 2kHz 频率：拒绝

原配置保持；演示对象为板卡现有外设

04 实测效果与版本提升

同一中文 PWM 输入 · 完整模型计算

同镜像软件 **658.079**

硬件加速 **54.640 ms**

输出数组逐位一致；不含通信与工具执行

已观察开发集 · 纯神经分类

1058 → 1087 / 1138

组合版本增加 29 条正确，非单因素消融

四批实板： 24/25 、 25/25 、 25/25 、 25/25

模型与混合路径分别计数，保留失败记录

器件汇总 55,277 LUT · 39,035 FF · 两核各 3000 次 CoreMark 并通过 CRC